Université Claude Bernard Lyon 1

Master 1 Mécanique

Analyse vibratoire d'une aile d'avion

Étude en flexion et torsion

Réalisé par :

Aziz GHARBI

Ahmed ELGABBAS

Quentin MARINHO

Année universitaire : 2024/2025

Table des matières

1 Présentation du modèle réel et de notre simplification **2**
1.1 Données et hypothèses . . . 3
1.2 Calcul de la masse de l'aile . . . 3
1.3 Calcul du moment d'inertie . . . 3
1.4 Moments d'inertie géométriques . . . 4
1.4.1 Moment quadratique de flexion (I) . . . 4
1.4.2 Moment polaire d'inertie (J) . . . 4
1.5 Raideurs calculées . . . 4
1.5.1 Raideur en flexion (K) . . . 4
1.5.2 Raideur en torsion (K_t) . . . 4
1.6 Résultats finaux . . . 4

2 Étude des vibrations en flexion et torsion : Libre **5**

3 Détermination des énergies et équations de mouvement **6**
3.1 Hypothèse de simplification . . . 6
3.2 Équations de mouvement . . . 6

4 Détermination des modes propres **7**

5 Solution de l'équation de mouvement **8**

6 Expression de la force générée par le balourd **10**
6.1 Équations de mouvement avec forçage . . . 10
6.2 Amplitudes des réponses . . . 11

7 Aéroélasticité **13**
7.1 Modélisation du Chargement Aérodynamique . . . 13
7.2 Équations du Mouvement . . . 14
7.3 Résolution numérique . . . 14

8 Amélioration du modèle **16**

9 Conclusion **16**

10 Répartition du travail **17**

Introduction

L'analyse vibratoire des ailes d'avion joue un rôle crucial en ingénierie aéronautique, car ces structures sont soumises à des sollicitations complexes dues à la portance, aux forces générées par les rotors, et aux perturbations aérodynamiques. Ces sollicitations engendrent des vibrations en flexion et en torsion qui peuvent altérer la stabilité, la durabilité et les performances globales de l'appareil.

Dans le cadre de ce projet, nous avons appliqué et enrichi nos connaissances acquises en **vibration des structures**, **mécanique des milieux continus** et en **mécanique des solides** pour développer et analyser un modèle simplifié. Ce modèle, basé sur un système masse-ressort-amortisseur à deux degrés de liberté (2 ddl), nous permet d'étudier les modes de flexion et de torsion de l'aile sous des hypothèses mécaniques et géométriques simplifiées. Ces hypothèses, bien que réduisant la complexité, offrent une première estimation des ordres de grandeur des propriétés mécaniques, essentielle pour initier toute analyse.

L'utilisation de modèles simplifiés est une étape clé pour démarrer une étude complexe. Elle permet de tester des hypothèses, de mieux comprendre les phénomènes étudiés, et d'obtenir des résultats exploitables rapidement. Ces résultats, bien qu'approximatifs, servent à guider les étapes suivantes de l'analyse en fournissant un premier recul critique. Une fois cette base établie, il devient possible d'enrichir le modèle pour capturer des effets plus détaillés et améliorer sa précision.

Notre objectif dans ce projet est donc double :

1. Comprendre les phénomènes vibratoires affectant les ailes d'avion.
2. Reflexion sur les limites des simplifications adoptées et proposer des pistes pour les améliorer.

1 Présentation du modèle réel et de notre simplification

Dans cette partie, nous avons choisi d'aborder notre étude avec un **modèle simplifié**, en raison de l'absence de données fiables concernant l'aile d'avion. Cette approche permet d'obtenir une **première estimation** des caractéristiques mécaniques, offrant ainsi un ordre de grandeur utile pour mieux appréhender le comportement de l'aile.

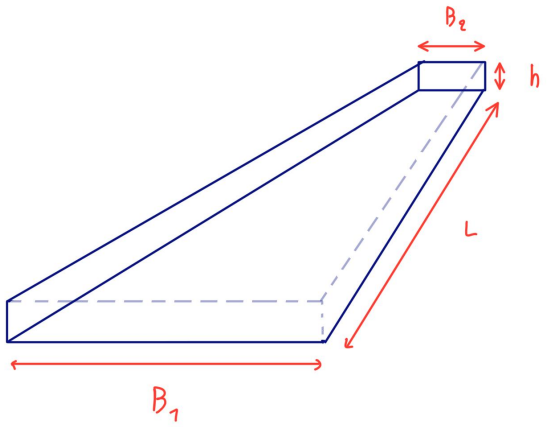
Nous allons nous intéresser au calcul des **raideurs en flexion** et en **torsion** pour une aile d'avion. Pour cela, nous avons choisi de travailler sur l'avion *HondaJet HA-420* comme avion de référence pour définir notre cadre d'étude. Afin de simplifier les calculs, nous allons poser des hypothèses simplificatrices tout en maintenant une approximation réaliste des performances mécaniques.

Pour modéliser l'aile, nous avons opté pour une représentation simplifiée sous la forme d'un **prisme à base trapézoïdale**. Cette modélisation géométrique nous permettra de calculer plusieurs propriétés fondamentales : la **masse**, **moment d'inertie** et les **raideurs** de l'aile.

Les dimensions, propriétés mécaniques, et autres données utilisées dans nos calculs seront détaillées dans les sections suivantes. Pour illustrer cette approche, les deux figures ci-dessous présentent :

— Une **photo réelle de l'avion HondaJet HA-420** (Figure 1a).
— Une **représentation simplifiée de l'aile** en tant que prisme à base trapézoïdale (Figure 1b).

(a) Photo de l'avion HondaJet HA-420.



(b) Modèle simplifié de l'aile : prisme à base trapézoïdale.

FIGURE 1 – Comparaison entre la photo réelle et le modèle simplifié de l'aile d'un HondaJet HA-420.

1.1 Données et hypothèses

Paramètre	**Valeur**
Dimensions de l'aile	
Longueur de l'aile (L)	$3.0\,\mathrm{m}$
Épaisseur moyenne (h)	$0.15\,\mathrm{m}$
Base encastrée (B_1)	$0.5\,\mathrm{m}$
Base libre (B_2)	$0.225\,\mathrm{m}$
Propriétés mécaniques du matériau (Aluminium 2024-T3)	
Module de Young (E)	$73.1 \times 10^9\,\mathrm{Pa}$
Module de cisaillement (G)	$28.0 \times 10^9\,\mathrm{Pa}$
Masse volumique (ρ)	$2780\,\mathrm{kg/m^3}$

Table 1 – Dimensions de l'aile et propriétés mécaniques de l'aluminium 2024-T3.

1.2 Calcul de la masse de l'aile

Pour calculer la masse de l'aile, nous utilisons la formule :

$$\text{Masse} = \rho \cdot V$$

où V est le volume de l'aile, calculé comme :

$$V = \text{Aire de la section trapézoïdale} \cdot L$$

a) Aire de la section trapézoïdale

La formule de l'aire est donnée par :

$$A = \frac{L}{2} \cdot (B_1 + B_2) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{3}{2} \cdot (0.5 + 0.225) = 1.09\,\mathrm{m}^2$$

b) Volume de l'aile

$$V = A \cdot L = 1.09 \cdot 3 = 0.17\,\mathrm{m}^3$$

c) Masse de l'aile

$$\text{Masse} = \rho \cdot V = 2780 \cdot 0.17 = 469.13\,\mathrm{kg}$$

1.3 Calcul du moment d'inertie

Le moment d'inertie est calculé comme :

$$I_\mathrm{m} = \frac{1}{3} \cdot \text{Masse} \cdot L^2$$

Substituons les valeurs :

$$I_\mathrm{m} = \frac{1}{3} \cdot 469.13 \cdot (3.0)^2 = 1407.39\,\mathrm{kg{\cdot}m^2}$$

1.4 Moments d'inertie géométriques

1.4.1 Moment quadratique de flexion (I)

$$I = \frac{h}{36} \cdot \left(B_1^3 + B_1^2 B_2 + B_1 B_2^2 + B_2^3\right)$$

Substituons les valeurs :

$$I = 0.001\,\mathrm{m}^4$$

1.4.2 Moment polaire d'inertie (J)

$$I = \frac{h}{36} \cdot \left(B_1^3 + B_1^2 B_2 + B_1 B_2^2 + B_2^3\right) \quad \Rightarrow \quad I = 0.001\,\mathrm{m}^4$$

1.5 Raideurs calculées

1.5.1 Raideur en flexion (K)

La raideur en flexion est donnée par :

$$K = \frac{3EI}{L^3} \quad \Rightarrow \quad K = 7.36 \times 10^6\,\mathrm{N/m}$$

1.5.2 Raideur en torsion (K_t)

La raideur en torsion est donnée par :

$$K_t = \frac{GJ}{L} \quad \Rightarrow \quad K_t = 1.93 \times 10^8\,\mathrm{N{\cdot}m/rad}$$

1.6 Résultats finaux

Résumé des calculs :

Paramètre	**Valeur**
Masse de l'aile	$469.13\,\mathrm{kg}$
Moment d'inertie (I_m)	$1407.39\,\mathrm{kg{\cdot}m^2}$
Moment quadratique (I)	$0.001\,\mathrm{m}^4$
Moment polaire (J)	$0.02\,\mathrm{m}^4$
Raideur en flexion (K)	$7.36 \times 10^6\,\mathrm{N/m}$
Raideur en torsion (K_t)	$1.93 \times 10^8\,\mathrm{N{\cdot}m/rad}$

Table 2 – Résumé des résultats finaux des calculs.

Ces résultats nous offrent une première estimation des propriétés mécaniques de l'aile.

Cependant, il est important de noter que notre modèle reste **une simplification**, et les résultats obtenus doivent être considérés comme des *ordres de grandeur préliminaires.*

2 Étude des vibrations en flexion et torsion : Libre

Modélisation simplifiée des vibrations de l'aile

Pour analyser le comportement vibratoire de l'aile, nous avons développé un **modèle masse-ressort simplifié**. À l'équilibre, le **centre de torsion (CT)** est placé à l'origine du repère $\mathcal{R}_0(O, x, y, z)$.

Le **centre de gravité (G)**, situé à une distance l de CT le long de l'axe x, est soumis à :

— **Un déplacement en flexion** suivant $\vec{y}$, noté y,

— **Une rotation autour de** CT, caractérisée par un angle θ autour de l'axe z.

La position de G après ces déplacements est donnée par :

$$\vec{OG} = y \cdot \vec{y} + l\sin(\theta) \cdot \vec{y} + l\cos(\theta) \cdot \vec{x}.$$

En dérivant cette position par rapport au temps, nous obtenons la **vitesse** du centre de gravité G :

$$\vec{V_G} = \left(\dot{y} + l\dot{\theta}\cos(\theta)\right) \cdot \vec{y}.$$

Hypothèses de Simplification

La composante de vitesse suivant l'axe x a été ignorée. Cela repose sur l'hypothèse que les déplacements selon $\vec{x}$ sont négligeables par rapport aux mouvements dominants en :

— **Flexion** (déplacements suivant y),

— **Torsion** (rotation autour de z).

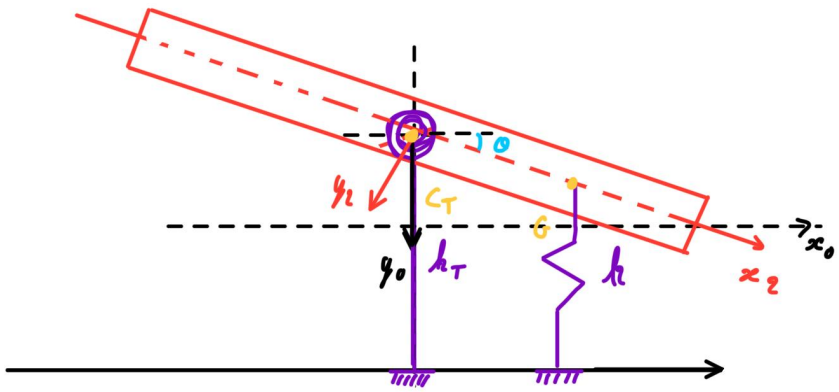


Figure 2

3 Détermination des énergies et équations de mouvement

3.1 Hypothèse de simplification

Dès le calcul préliminaire, nous avons constaté que les hypothèses des petits mouvements ($\cos(\theta) \approx 1$, $\sin(\theta) \approx \theta$) permettent de linéariser directement le système. Cela simplifie les équations en éliminant les termes non-linéaires, rendant inutile l'application ultérieure de la méthode de Lagrange sur des expressions complexes.

Énergie cinétique

L'énergie cinétique totale est donnée par :

$$T = \frac{1}{2}m|\vec{V_G}|^2 + \frac{1}{2}I_G(\dot{\theta})^2.$$

Sous l'hypothèse linéarisée, la norme $|\vec{V_G}|^2$ devient :

$$|\vec{V_G}|^2 = (\dot{y} + l\dot{\theta})^2.$$

En développant et regroupant, on obtient :

$$T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + ml\dot{y}\dot{\theta} + \frac{1}{2}(ml^2 + I_G)\dot{\theta}^2.$$

Le moment d'inertie autour du centre de torsion I_{Ct} est donné par la relation suivante :

$$I_{Ct} = ml^2 + I_G,$$

Énergie potentielle

L'énergie potentielle totale est la somme des contributions du ressort de flexion et du ressort de torsion :

$$V = \frac{1}{2}Ky^2 + \frac{1}{2}K_t\theta^2.$$

Lagrangien

Le Lagrangien L est défini comme :

$$L = T - V.$$

En substituant les expressions de T et V, il devient :

$$L = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + ml\dot{y}\dot{\theta} + \frac{1}{2}I_{CT}\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}Ky^2 - \frac{1}{2}K_t\theta^2.$$

3.2 Équations de mouvement

Les équations de mouvement sont obtenues en appliquant les équations d'Euler-Lagrange :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0, \quad q \in \{y, \theta\}.$$

Pour y :

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + ml\dot{\theta}, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = Ky, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) = m\ddot{y} + ml\ddot{\theta}. \end{cases}$$

Pour θ :

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml\dot{y} + I_{CT}\dot{\theta}, \\ \frac{\partial L}{\partial \theta} = K_t\theta, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) = ml\ddot{y} + I_{CT}\ddot{\theta}. \end{cases}$$

Système final

Le système couplé d'équations de mouvement est :

$$\begin{cases} m\ddot{y} + ml\ddot{\theta} + Ky = 0, \\ I_{CT}\ddot{\theta} + ml\ddot{y} + K_t\theta = 0. \end{cases}$$

Les équations de mouvement obtenues précédemment peuvent être exprimées sous une forme matricielle compacte, facilitant l'analyse et la résolution numérique. En définissant :

$$q^* = \begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix}, \quad \ddot{q}^* = \begin{bmatrix} \ddot{y} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix},$$

le système peut s'écrire sous la forme générale suivante :

$$\mathbf{T}\ddot{q}^* + \mathbf{V}q^* = 0,$$

La matrice $\mathbf{T}$ représente les termes liés à l'inertie du système (accélérations), tandis que $\mathbf{V}$ regroupe les coefficients de raideur liés aux forces de rappel.

Ainsi, le système complet devient :

$$\begin{bmatrix} m & ml \\ ml & I_{CT} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{y} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K & 0 \\ 0 & K_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix} = 0.$$

4 Détermination des modes propres

Les modes propres du système vibratoire peuvent être déterminés en résolvant l'équation caractéristique suivante :

$$\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = 0, \tag{1}$$

On a :

$$\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T} = \begin{bmatrix} K - \omega^2 m & -\omega^2 ml \\ -\omega^2 ml & K_t - \omega^2 I_{CT} \end{bmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est donné par :

$$\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = \left(K - \omega^2 m\right)\left(K_t - \omega^2 I_{CT}\right) - \left(\omega^2 ml\right)^2.$$

En développant et réorganisant les termes, on obtient :

$$\det(\mathbf{V} - \omega^2\mathbf{T}) = -\omega^4\left(ml^2 - mI_{CT}\right) - \omega^2\left(I_{CT}K + mK_t\right) + KK_t.$$

Cette équation peut être reformulée comme suit :

$$A\omega^4 - B\omega^2 + C = 0,$$

avec :

$$A = mI_{CT} - ml^2, \quad B = -(I_{CT}K + mK_t,) \quad C = KK_t.$$

Le discriminant de l'équation quadratique est donné par :

$$\Delta = B^2 - 4AC.$$

En substituant les expressions de A, B et C,et en simplifiant on obtient :

$$\Delta = \left(I_{CT}K - mK_t\right)^2 + 4m^2l^2KK_t.$$

Les solutions correspondant aux fréquences propres au carré sont données par :

$$\omega^2 = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}.$$

En détaillant, les fréquences propres sont :

$$\begin{cases} \omega_1^2 = \dfrac{\left(I_{CT}K + mK_t\right) - \sqrt{\left(I_{CT}K - mK_t\right)^2 + 4m^2l^2KK_t}}{2\left(mI_{CT} - ml^2\right)}, \\ \omega_2^2 = \dfrac{\left(I_{CT}K + mK_t\right) + \sqrt{\left(I_{CT}K - mK_t\right)^2 + 4m^2l^2KK_t}}{2\left(mI_{CT} - ml^2\right)}. \end{cases}$$

Les fréquences propres ω_1 et ω_2 dépendent directement des propriétés mécaniques (K, K_t) et des paramètres géométriques et inertiels (m, l, I_{CT}).

5 Solution de l'équation de mouvement

Remarque : Pour simplifier les calculs, nous utilisons des solutions complexes pour $y(t)$ et $\theta(t)$:

$$y(t) = Ae^{i\omega t}, \quad \theta(t) = Be^{i\omega t},$$

où A et B sont des constantes complexes.

En substituant ces solutions dans les équations de mouvement, nous obtenons :

$$\begin{aligned} -\omega^2 mA + KA - \omega^2 mlB &= 0, \\ -\omega^2 mlA + \big(-\omega^2 I_{CT} + K_t\big)B &= 0. \end{aligned}$$

Ce système peut être écrit sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} -\omega^2 m + K & -\omega^2 ml \\ -\omega^2 ml & -\omega^2 I_{CT} + K_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = 0.$$

Relation simplifiée entre A et B

À partir de la première équation, nous pouvons écrire B en fonction de A :

$$B = A\left(-1/l + \frac{K}{\omega^2 ml}\right).$$

Pour chaque mode propre $k = 1, 2$, avec $\omega = \omega_k$, nous définissons :

$$\alpha = -1/l + \frac{K}{\omega_1^2 ml}, \quad \beta = -1/l + \frac{K}{\omega_2^2 ml}.$$

Ainsi :

$$B_1 = \alpha A_1, \quad B_2 = \beta A_2.$$

Déplacements et vitesses réels

Les solutions réelles des déplacements sont :

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathrm{Re}(A_1 e^{i\omega_1 t} + A_2 e^{i\omega_2 t}), \\ \theta(t) &= \mathrm{Re}(\alpha A_1 e^{i\omega_1 t} + \beta A_2 e^{i\omega_2 t}). \end{aligned}$$

En utilisant $A_k = x_k + iy_k$ et $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t)$, nous obtenons :

$$\begin{cases} y(t) = x_1\cos(\omega_1 t) - y_1\sin(\omega_1 t) + x_2\cos(\omega_2 t) - y_2\sin(\omega_2 t), \\ \theta(t) = \alpha\big(x_1\cos(\omega_1 t) - y_1\sin(\omega_1 t)\big) + \beta\big(x_2\cos(\omega_2 t) - y_2\sin(\omega_2 t)\big), \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{y}(t) = -\omega_1\big(x_1\sin(\omega_1 t) + y_1\cos(\omega_1 t)\big) \\ \quad -\omega_2\big(x_2\sin(\omega_2 t) + y_2\cos(\omega_2 t)\big), \\ \dot{\theta}(t) = \alpha\big(-\omega_1(x_1\sin(\omega_1 t) + y_1\cos(\omega_1 t))\big) \\ \quad +\beta\big(-\omega_2(x_2\sin(\omega_2 t) + y_2\cos(\omega_2 t))\big). \end{cases}$$

Application des conditions initiales

1. Condition sur $y(0)$:

$$x_1 + x_2 = y_0 \implies x_2 = y_0 - x_1.$$

2. Condition sur $\theta(0)$:

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = 0 \implies x_1 = \frac{-\beta y_0}{\alpha - \beta}, \quad x_2 = y_0 - x_1.$$

3. Conditions sur les vitesses ($\dot{y}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$) :
Pour $\dot{y}(0) = 0$, nous avons :

$$\begin{cases} -\omega_1 y_1 - \omega_2 y_2 = 0, \\ y_2 = -\frac{\omega_1}{\omega_2} y_1. \end{cases}$$

Pour $\dot{\theta}(0) = 0$, cela donne :

$$\begin{cases} \alpha(-\omega_1 y_1) + \beta(-\omega_2 y_2) = 0, \\ \alpha(-\omega_1 y_1) + \beta\left(-\omega_2\left(-\frac{\omega_1}{\omega_2} y_1\right)\right) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha(-\omega_1 y_1) + \beta(\omega_1 y_1) = 0, \\ y_1(\alpha - \beta)\omega_1 = 0. \end{cases}$$

$\therefore$ Ainsi :

$$\begin{cases} y_1 = 0, \\ y_2 = 0. \end{cases}$$

Résultats finaux

Les coefficients calculés sont :

$$x_1 = \frac{-\beta y_0}{\alpha - \beta}, \quad x_2 = y_0 - x_1.$$

Les solutions finales sont :

$$y(t) = x_1 \cos(\omega_1 t) + x_2 \cos(\omega_2 t),$$
$$\theta(t) = \alpha x_1 \cos(\omega_1 t) + \beta x_2 \cos(\omega_2 t).$$

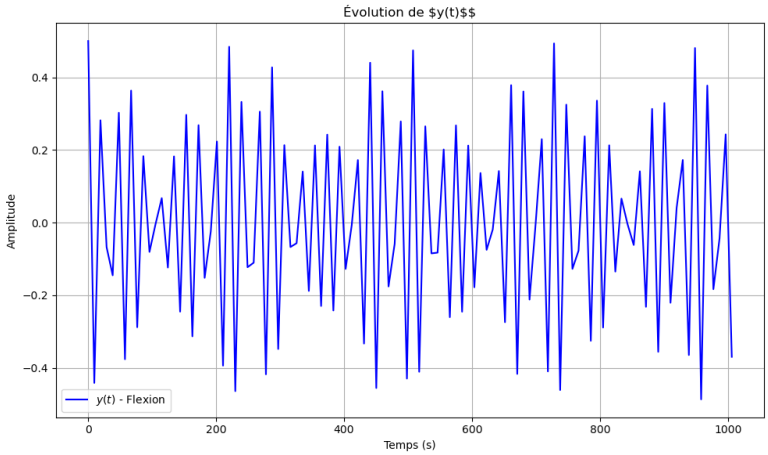


FIGURE 3 – Évolution de $y(t)$

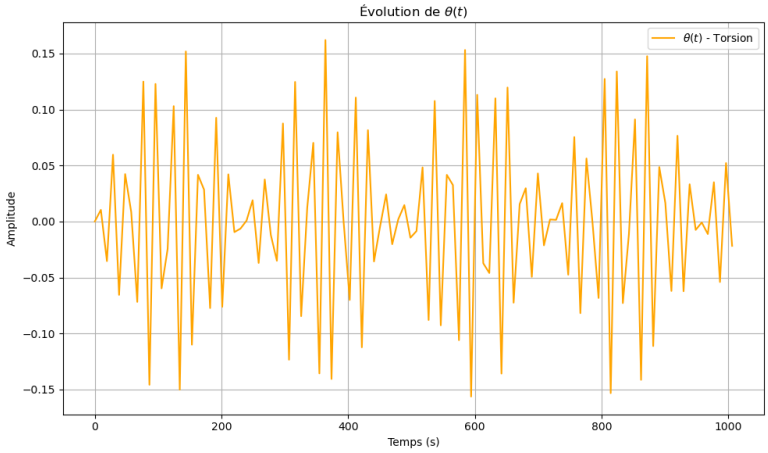


FIGURE 4 – Évolution de $\theta(t)$

Le modèle simplifié que nous avons proposé pour l'aile d'avion repose sur des paramètres hypothétiques, tels que la masse m, les raideurs K et K_t, ou encore les dimensions caractéristiques l et I_{CT}, en l'absence de valeurs réelles provenant de données expérimentales ou industrielles. Ce choix vise à capturer les comportements dynamiques principaux d'un tel système, tout en restant dans un cadre mathématique et physique accessible.

Dans ce contexte, les résultats obtenus pour $y(t)$ et $\theta(t)$ reflètent les limitations du modèle simplifié. En effet, les amplitudes et les fréquences observées ne correspondent pas nécessairement à celles d'une aile réelle, mais elles permettent d'illustrer les concepts fondamentaux, comme la réponse dynamique d'un système couplé et l'influence des modes propres.

L'absence de battements marqués dans nos résultats peut également s'expliquer par les paramètres choisis, qui ne représentent pas exactement le couplage inertiel et de raideur d'une aile d'avion. Dans un système réel, ces paramètres pourraient être ajustés en fonction de la géométrie, des matériaux, et des conditions de vol pour mieux refléter la dynamique réelle, où le phénomène de battement est parfois observé dans des régimes spécifiques.Notre modèle est une approximation utile pour analyser les bases du comportement d'une aile, mais il gagnerait en précision si des valeurs réelles étaient intégrées. Cela pourrait également permettre de mieux visualiser des phénomènes physiques plus riches, tels que des battements significatifs ou des interactions complexes entre les modes de flexion et de torsion.

6 Expression de la force générée par le balourd

La force générée par le balourd provient d'une masse excentrée m_b fixée sur un rotor tournant à une vitesse angulaire Ω. Cette masse génère une force centrifuge périodique exprimée par :

$$\vec{F_b} = m_b r \Omega^2 \cos(\Omega t) \cdot \vec{y},$$

où :

$$\begin{cases} m_b : \text{masse excentrée}, \\ r : \text{distance entre la masse et l'axe de rotation}, \\ \Omega : \text{vitesse angulaire du rotor}, \\ \cos(\Omega t) : \text{nature périodique de la force}. \end{cases}$$

Cette formule modélise une force périodique dans la direction de flexion, où le terme $\cos(\Omega t)$ traduit la nature cyclique de la force en fonction du temps. Ce modèle repose sur deux hypothèses essentielles. Tout d'abord, on suppose que le rotor tourne de manière uniforme avec une vitesse angulaire Ω, ce qui garantit que la force centrifuge reste régulière et périodique. Ensuite, on considère que la force agit uniquement dans la direction de flexion ($\vec{y}$), ce qui simplifie l'analyse en négligeant toute composante perpendiculaire ou désalignée. Ces hypothèses permettent de simplifier la description du phénomène tout en capturant les effets principaux de la force centrifuge sur le système.

Dans notre modèle, la position du centre de gravité (G) est définie par :

$$\vec{OG} = (y + l\sin(\theta)) \cdot \vec{y} + l\cos(\theta) \cdot \vec{x},$$

où :

$$\begin{cases} y : \text{déplacement en flexion}, \\ l : \text{distance entre } G \text{ et le centre de torsion } (CT), \\ \theta : \text{angle de torsion}. \end{cases}$$

En utilisant la formule des forces généralisées :

$$Q_j = \vec{F_b} \cdot \frac{\partial \vec{OG}}{\partial q_j},$$

nous obtenons les contributions suivantes.

1. Pour y (flexion) :

$$Q_y = \vec{F_b} \cdot \frac{\partial \vec{OG}}{\partial y} = \vec{F_b} \cdot \vec{y} = m_b r \Omega^2 \cos(\Omega t).$$

2. Pour θ (torsion) :

$$Q_\theta = \vec{F_b} \cdot \frac{\partial \vec{OG}}{\partial \theta} = m_b r \Omega^2 \cos(\Omega t) \vec{y} \cdot (l\cos(\theta) \cdot \vec{y} - l\sin(\theta) \cdot \vec{x}).$$

Sous l'hypothèse des petits angles ($\cos(\theta) \approx 1, \sin(\theta) \approx \theta$), seule la composante selon $\vec{y}$ contribue :

$$Q_\theta = m_b r \Omega^2 l \cos(\Omega t).$$

Les forces généralisées résultantes sont :

$$\begin{cases} Q_y = m_b r \Omega^2 \cos(\Omega t), \\ Q_\theta = m_b r \Omega^2 l \cos(\Omega t). \end{cases}$$

6.1 Équations de mouvement avec forçage

En intégrant ces termes de forçage dans les équations de mouvement du système, nous obtenons :

$$\begin{cases} m\ddot{y} + ml\ddot{\theta} + Ky = m_b r \Omega^2 \cos(\Omega t), \\ I_{CT}\ddot{\theta} + ml\ddot{y} + K_t\theta = m_b r \Omega^2 l \cos(\Omega t). \end{cases}$$

Pour chercher des solutions, nous supposons des solutions harmoniques sous la forme :

$$\begin{cases} y(t) = A\cos(\Omega t), \\ \theta(t) = B\cos(\Omega t), \end{cases}$$

où :

$$\begin{cases} A, B : \text{amplitudes des vibrations en flexion et torsion,} \\ \Omega : \text{fréquence d'excitation externe.} \end{cases}$$

En substituant ces solutions dans les équations de mouvement et en tenant compte que $\ddot{y} = -\Omega^2 y(t)$ et $\ddot{\theta} = -\Omega^2 \theta(t)$, nous obtenons :

$$\begin{cases} -\Omega^2 mA - \Omega^2 mlB + KA = m_b r\Omega^2, \\ -\Omega^2 I_{CT} B - \Omega^2 mlA + K_t B = m_b r\Omega^2 l. \end{cases}$$

Ces équations peuvent être écrites sous forme matricielle comme suit :

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \mathbf{F},$$

où :

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} -\Omega^2 m + K & -\Omega^2 ml \\ -\Omega^2 ml & -\Omega^2 I_{CT} + K_t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} m_b r\Omega^2 \\ m_b r\Omega^2 l \end{bmatrix}.$$

Pour résoudre ce système, nous calculons les amplitudes A et B en inversant la matrice $\mathbf{M}$:

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{F}.$$

L'inverse de $\mathbf{M}$ est donnée par :

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{M})} \begin{bmatrix} M_{22} & -M_{12} \\ -M_{21} & M_{11} \end{bmatrix},$$

où :

$$\begin{cases} M_{11} = -\Omega^2 m + K, \\ M_{22} = -\Omega^2 I_{CT} + K_t, \\ M_{12} = M_{21} = -\Omega^2 ml. \end{cases}$$

Le déterminant de $\mathbf{M}$ est :

$$\det(\mathbf{M}) = M_{11}M_{22} - M_{12}^2.$$

En simplifiant et factorisant en fonction des fréquences propres ω_1^2 et ω_2^2, nous obtenons :

$$\det(\mathbf{M}) = (mI_{CT} - (ml)^2)(\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2).$$

6.2 Amplitudes des réponses

Les amplitudes A et B sont données par :

$$\begin{cases} A = \frac{m_b r\Omega^2 \left(K_t - \Omega^2 I_{CT} + \Omega^2 ml^2\right)}{(mI_{CT} - m^2 l^2)(\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2)}, \\ B = \frac{m_b r\Omega^2 lK}{(mI_{CT} - m^2 l^2)(\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2)}.. \end{cases}$$

Les solutions particulières des déplacements sont donc :

$$\begin{cases} y_p(t) = \frac{m_b r\Omega^2 \left(K_t - \Omega^2 I_{CT} + \Omega^2 ml^2\right)}{(mI_{CT} - m^2 l^2)(\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2)} \cos(\Omega t), \\ \theta_p(t) = \frac{m_b r\Omega^2 lK}{(mI_{CT} - m^2 l^2)(\Omega^2 - \omega_1^2)(\Omega^2 - \omega_2^2)} \cos(\Omega t). \end{cases}$$

Pour calculer les amplitudes A et B, nous utilisons les paramètres physiques suivants :

$$\begin{cases} m_b = 250\,\text{kg}, \quad r = 0.5\,\text{m}, \end{cases}$$

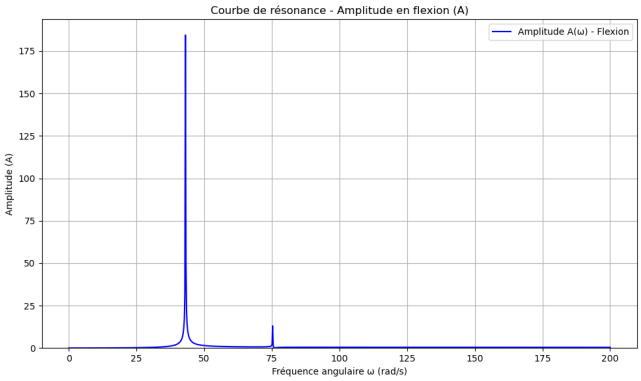


FIGURE 5 – Amplitude $A(\Omega)$

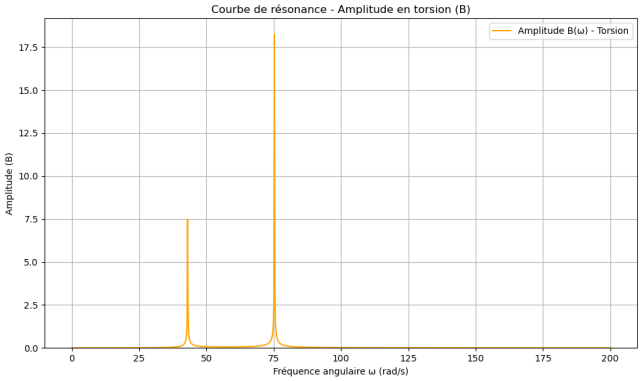


FIGURE 6 – Amplitude $B(\Omega)$

Les courbes de résonance obtenues montrent les amplitudes des vibrations en flexion $A(\Omega)$ et en torsion $B(\Omega)$ en fonction de la fréquence d'excitation Ω. On observe deux pics distincts, correspondant aux fréquences propres du système ω_1 et ω_2. Le premier pic, autour de ω_1, reflète la résonance du mode associé principalement au mouvement en flexion. Le second pic, autour de ω_2, représente la résonance en torsion. Ces deux pics traduisent la capacité du système à amplifier considérablement les vibrations lorsque Ω s'approche des fréquences propres.

Chaque courbe montre également une légère réponse croisée. Par exemple, la courbe en flexion ($A(\Omega)$) présente une petite réponse à ω_2, liée au couplage dynamique entre flexion et torsion. De même, la courbe en torsion ($B(\Omega)$) montre un faible pic à ω_1. Cette interaction est caractéristique d'un système à deux degrés de liberté, où les mouvements en flexion et en torsion sont interconnectés par les paramètres physiques du modèle.

Ces résultats soulignent également l'importance des paramètres mécaniques comme la masse, les raideurs et les moments d'inertie, qui déterminent les fréquences propres et l'intensité des vibrations.

7 Aéroélasticité

L'aéroélasticité est un domaine qui combine la mécanique des fluides et la vibration des structures. Elle étudie comment les forces aérodynamiques influencent les vibrations et les déformations des structures, et comment ces déformations modifient à leur tour les forces aérodynamiques. Les principales interactions fluide-structure incluent :

- **Forces aérodynamiques** : Les forces générées par l'écoulement de l'air autour de la structure, telles que la portance et la traînée.
- **Réponse structurelle** : Les déformations et les vibrations de la structure en réponse aux forces aérodynamiques.

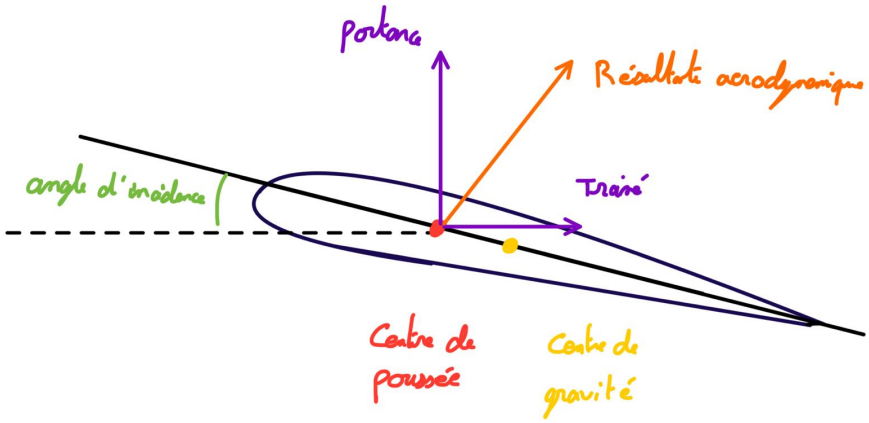


FIGURE 7 – Illustration du profil d'aile d'avion

Définition

- **Angle d'incidence** : il correspond à l'angle formé entre le flux d'air relatif et l'axe de référence de l'aile. Il influence directement la génération de portance.

$$\alpha = \theta - \gamma = \theta - \frac{\dot{y}(t)}{U}$$

  où :
  - θ est l'angle entre la corde de l'aile et une ligne horizontale de référence.
  - γ est l'angle de trajectoire, défini entre le vecteur vitesse de l'air relative et la ligne horizontale de référence.
- **Portance** : La portance d'une aile d'avion est la force aérodynamique perpendiculaire au flux d'air relatif, générée par la différence de pression entre les surfaces inférieure et supérieure de l'aile.

7.1 Modélisation du Chargement Aérodynamique

Pour modéliser les forces aérodynamiques agissant sur une structure, il faut exprimer en les termes de portance L et de moment M :

$$L = \frac{1}{2}\rho_{\text{air}} U^2 S C_L(\alpha)$$

$$M = \frac{1}{2}\rho_{\text{air}} U^2 S c C_M(\alpha)$$

où :

- ρ_{air} est la masse volumique de l'air.
- U est la vitesse de l'écoulement.
- S est la surface de référence de la structure.
- c est la corde de la structure (pour une aile d'avion).
- $C_L(\alpha)$ et $C_M(\alpha)$ sont les coefficients de portance et de moment, respectivement, qui dépendent de l'angle d'attaque α.

Pour des petits angles d'incidence (angle de torsion pour nous), les coefficients de portance et de moment peuvent être linéarisés autour d'un angle moyen α_m :

$$C_L(\alpha) \approx C_L(\alpha_m) + \frac{dC_L}{d\alpha}\alpha$$

$$C_M(\alpha) \approx C_M(\alpha_m) + \frac{dC_M}{d\alpha}\alpha$$

7.2 Équations du Mouvement

Les équations du mouvement pour notre système peuvent être écrites :

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + k_1 y + mx_G\ddot{\theta} + \frac{1}{2}\rho_{\text{air}}U^2 Sa\theta = 0$$

$$I_\theta\ddot{\theta} + c_\theta\dot{\theta} + \left(k_2 + \frac{1}{2}\rho_{\text{air}}U^2 Sa\right)\theta + mx_G\ddot{y} = 0$$

Sous forme matricielle, cela devient :

$$\begin{bmatrix} m & mx_G \\ mx_G & I_\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{y} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c_\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 & \frac{1}{2}\rho_{\text{air}}U^2 SC_L(\alpha) \\ 0 & k_2 + \frac{1}{2}\rho_{\text{air}}U^2 ScC_M(\alpha) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

7.3 Résolution numérique

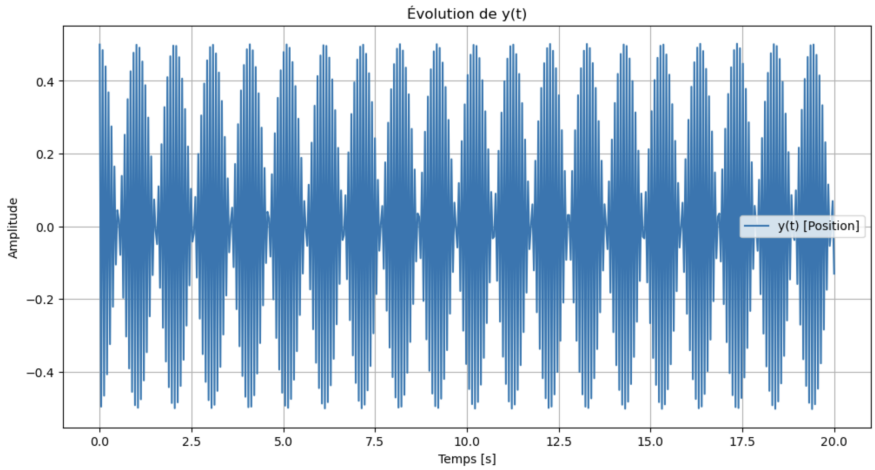


FIGURE 8 – Graphique de la solution numérique pour y

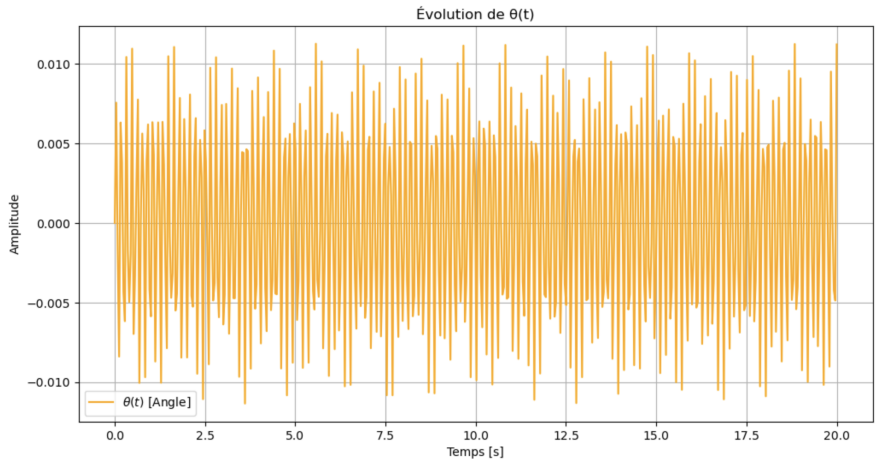


FIGURE 9 – Graphique de la solution numérique pour θ

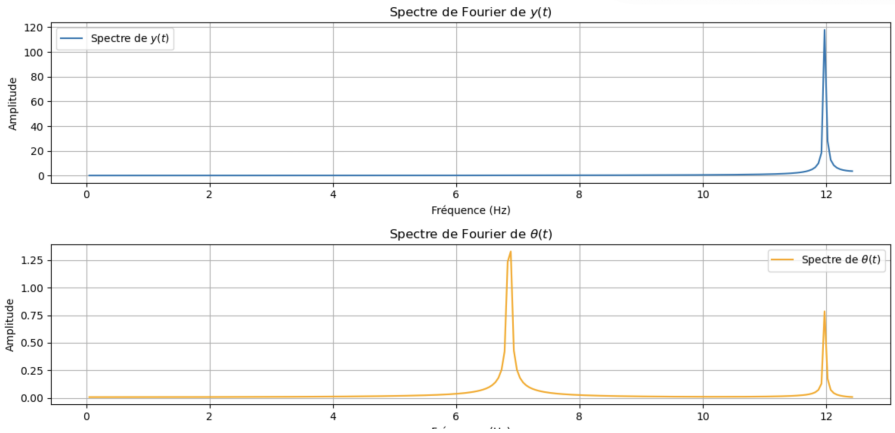


FIGURE 10 – Spectre de Fourier

1. **Technique de résolution :**
   - Utilisation de la fonction `solve_ivp` de la bibliothèque SciPy pour résoudre les équations différentielles de manière numérique.
   - Méthode de Runge-Kutta (`RK45`) pour une approximation précise sur l'intervalle temporel $[0, 20]$ s.
   - Les conditions initiales $z_0 = [y(0), y'(0), \theta(0), \theta'(0)]$

2. **Analyse fréquentielle :**
   - Application de la Transformée de Fourier discrète (DFT) pour analyser les solutions temporelles $y(t)$ et $\theta(t)$.
   - Identification des fréquences dominantes liées aux pulsations propres du système, $\omega_1 = 75.31$ rad/s et $\omega_2 = 43.09$ rad/s.

8 Amélioration du modèle

Bien que notre étude repose sur un modèle simplifié, il est essentiel de réfléchir à des améliorations pour rendre le modèle plus précis et proche des conditions réelles. Une première piste d'amélioration serait de remplacer notre modèle géométrique simplifié (prisme à base trapézoïdale) par un **profil NACA 0012**, largement utilisé en ingénierie aéronautique.

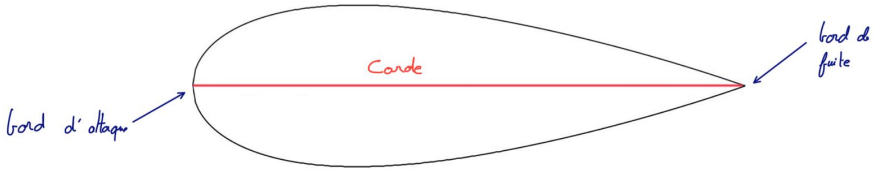
Le **profil NACA 0012** est un type de profil d'aile **symétrique**. Cela signifie que sa forme est identique sur sa partie supérieure et inférieure. Ce profil n'a pas de cambrure, ce qui le rend plus simple à modéliser et à étudier.

Ce type de profil est défini par une épaisseur maximale qui correspond à 12% de la longueur de la corde (c'est-à-dire la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite de l'aile). Il est souvent utilisé dans des études où l'on cherche à obtenir une répartition équilibrée des forces, notamment à de faibles angles d'attaque.

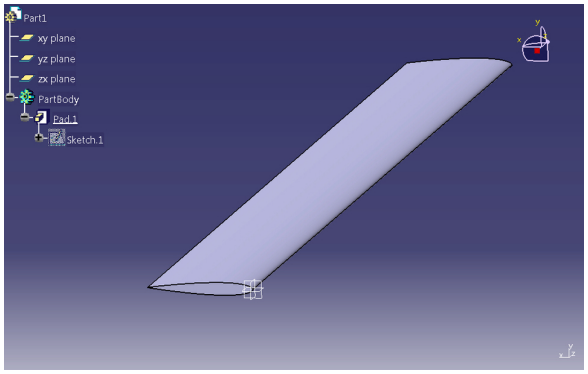
Le principal avantage du profil NACA 0012 est sa simplicité. Il permet d'avoir une première estimation des propriétés aérodynamiques et mécaniques de l'aile, tout en restant facile à intégrer dans des calculs théoriques ou des simulations.

Pour intégrer ce profil dans notre étude, voici les étapes que nous pourrions suivre :

— Définir la géométrie exacte du profil NACA 0012 à l'aide de ses équations spécifiques.
— Calculer les propriétés mécaniques (comme le moment d'inertie et les raideurs) en fonction de cette nouvelle géométrie.



(a) Profil NACA 0012 : un profil symétrique utilisé pour modéliser des ailes.



(b) Modélisation d'une aile dans un logiciel CAO.

Source : https ://grabcad.com/library/naca-0012-1

FIGURE 11 – Comparaison entre le profil NACA 0012 et une modélisation d'aile dans un logiciel.

Enfin, l'utilisation d'un logiciel de simulation, comme **ANSYS** ou **COMSOL**, pourrait compléter notre approche analytique en permettant une analyse plus poussée des déformations et des contraintes.

9 Conclusion

En conclusion, notre projet sur l'analyse vibratoire d'une aile d'avion nous a permis de mieux comprendre comment les phénomènes de flexion et de torsion affectent ces structures. En utilisant un modèle simplifié avec un système masse-ressort-amortisseur à deux degrés de liberté, nous avons pu estimer les propriétés mécaniques de l'aile et analyser son comportement dynamique.

Nos résultats montrent que, même si notre modèle est simplifié, il donne une bonne première approximation des vibrations de l'aile. Cependant, pour obtenir des résultats plus précis, il faudrait intégrer des données réelles et utiliser des profils d'aile plus réalistes, comme le profil NACA 0012.

Ce projet a aussi souligné l'importance de l'aéroélasticité dans la conception des ailes d'avion, où les forces aérodynamiques et les vibrations structurelles sont étroitement liées. Pour améliorer notre modèle, nous pourrions utiliser des logiciels de simulation avancés comme ANSYS ou COMSOL.

En raison de la contrainte liée à la date limite et au temps restreint, nous n'avons pas pu approfondir ce sujet autant que nous l'aurions souhaité. Cependant, ce travail ouvre la voie à de futures explorations plus détaillées, notamment en intégrant des simulations numériques plus complexes, une modélisation en 3D, et l'étude de différents profils aérodynamiques. Ces approfondissements permettraient de mieux comprendre les interactions entre les vibrations et les forces aérodynamiques.

En résumé, cette étude nous a permis de poser les bases d'une analyse plus approfondie et de comprendre les défis liés à la modélisation des ailes d'avion.

10 Répartition du travail

Tout au long de ce projet, nous avons travaillé ensemble sur chaque étape, en échangeant régulièrement pour valider les calculs et discuter des interprétations. Cette collaboration a permis de combiner nos efforts et nos idées, assurant ainsi une meilleure cohérence et une plus grande rigueur dans l'ensemble du travail.

Références

[1] Open CREA Learning, *Introduction à l'aérodynamique et à l'aéroélasticité*, [en ligne] Disponible sur : https ://open.crea-learning.com/mod$_t urbolead/mod/crealearning/reader.php?n = NzEzOCYyMzE4NA, consultle21dcembre2024.$

[2] Heclectics Pictures, *Aeroelasticité - Projets*, [en ligne] Disponible sur : https ://www.heclectics-pictures.com/Perso/Lessons/Projets/Aeroelasticite.pdf, consulté le 21 décembre 2024.

[3] L'Avionnaire, *Aérodynamique et portance*, [en ligne] Disponible sur : https ://www.lavionnaire.fr/AerodynPortance.php, consulté le 21 décembre 2024.

[4] Scenari Community, *BIASXM - Mooc Avion : Géométrie d'un avion*, [en ligne] Disponible sur : https ://biasxm.scenari-community.org/BIASXM/MoocAvion/Introduction$_w eb/co/5_G eometrieDunAvion.html, consultl$

[5] Société Hydrotechnique de France, *L'Hydraulique et l'Aéroélasticité*, L'Hydraulique Bulletin n° 26, 1971, [en ligne] Disponible sur : https ://www.shf-lhb.org/articles/lhb/pdf/1971/05/lhb1971026.pdf, consulté le 21 décembre 2024.